

Guía Estudiante

GUÍA DE SIMULACIÓN

Equipamientos auxiliares y mantención
preventiva

Guía n°6

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



1. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico en odontología	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Equipamientos auxiliares y mantención preventiva
CURSO	Primero	N° ACTIVIDAD	7
ASIGNATURA	Manejo de equipos e instrumental odontológico	DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	10-12 alumnos
2. INDICADORES DE LOGRO			
RA2: Opera instrumentos y equipamientos auxiliares utilizados en la atención odontológica, siguiendo principios de ergonomía, protocolos de uso y mantención preventiva, para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro en el entorno clínico. • 2.3 Describe el manejo de equipos de esterilización utilizando los protocolos de seguridad establecidos. • 2.4 Realiza acciones de cuidado cotidiano de equipos de esterilización, considerando las recomendaciones técnicas. • 2.5 Realiza acciones de cuidado cotidiano de equipos e instrumentos auxiliares, considerando normas de limpieza y mantención.			

3. INTRODUCCIÓN

El correcto funcionamiento de los equipos auxiliares y de esterilización es un componente esencial para garantizar una atención odontológica segura, continua y de calidad. En este contexto, el Técnico en Odontología cumple un rol clave en el cuidado, revisión y mantención preventiva de estos equipos, ya que de su correcto manejo depende no solo la continuidad operativa del box dental, sino también la seguridad del paciente y del equipo de salud.

Este taller aborda contenidos fundamentales para el desempeño profesional futuro del TONS, alineados con normativas de bioseguridad, control de infecciones y mantención de equipamiento clínico vigentes en el ámbito de la atención odontológica. A través de actividades prácticas, el estudiante aprenderá a reconocer los principios básicos del mantenimiento preventivo, identificar acciones de revisión y cuidado cotidiano de los equipos clínicos y de esterilización, y comprender la importancia de una intervención oportuna, responsable y ajustada a protocolos establecidos.

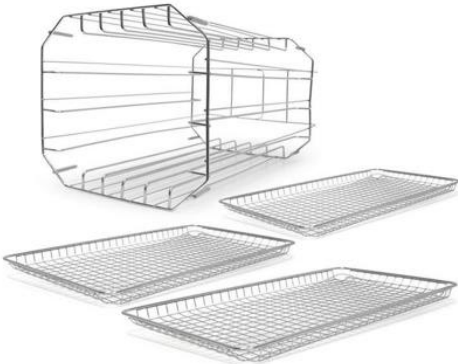
De este modo, el taller busca fortalecer una práctica clínica segura y estandarizada, promoviendo hábitos profesionales que contribuyan al correcto desarrollo de los procedimientos odontológicos, a la prevención de fallas operativas y al cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en los distintos contextos de atención en salud.



4. DESARROLLO DEL TEMA

a. Mantenimiento preventivo y equipos odontológicos El mantenimiento preventivo es esencial para asegurar el funcionamiento adecuado y seguro de los equipos odontológicos. En este taller, aprenderás las acciones básicas que debes realizar para cuidar el instrumental y otros equipos importantes, evitando fallas y asegurando un trabajo seguro. i. Acciones básicas de mantenimiento preventivo Durante este taller, realizarás tareas sencillas como: • Limpiar los equipos según las indicaciones del fabricante. • Revisar visualmente cables, mangueras y conexiones. • Verificar los niveles de agua destilada y otros insumos según el equipo. • Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo.	b. Seguridad en el uso de equipos Es importante usar siempre protección personal y manejar los equipos de forma segura: • Asegúrate de apagar o desconectar los equipos antes de realizar cualquier acción. • Sigue las instrucciones de uso para evitar accidentes.
c. Identificación de fallas Aprenderás a identificar cuando un equipo presenta fallas y saber que, si encuentras algo fuera de lo común (ruidos extraños, mensajes de error), no debes intentar repararlo. En su lugar, informa a la persona encargada.	d. Importancia del mantenimiento preventivo El mantenimiento adecuado asegura menos interrupciones durante los procedimientos, mayor seguridad y un mejor funcionamiento del equipo odontológico, lo cual es crucial para tu rol como Técnico en Odontología.



Descripción	Imagen referencia	Justificación
AUTOCLAVE		
1. Verificar que el autoclave se encuentre apagado y en condiciones seguras antes de intervenir.		Permite eliminar el riesgo de electrocución a la hora de realizar la mantención.
2. Inspeccionar la cámara en busca de residuos, humedad acumulada o sarro visible.		La identificación de signos de deterioro constituye un criterio para informar al soporte técnico correspondiente y prevenir fallas mayores, riesgos de contaminación y la interrupción de la atención clínica.
3. Verificar nivel y tipo de agua utilizada, según indicación del equipo.		El uso de agua destilada previene el depósito de sales, un residuo que puede producir el sobrecalentamiento del equipo y su falla.
4. Limpia componentes internos removibles con jabón suave/limpiador autorizado y paño no abrasivo.		Permite tener mejor acceso para una correcta limpieza



Revisar y limpiar la junta o goma de la puerta, identificando signos de desgaste o daño.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
Verificar el estado y correcta disposición de bandejas y soportes.		Previo al funcionamiento se optimiza el espacio y la distribución de los elementos dentro de la cámara.
Observar el panel de control para identificar mensajes de alerta o funcionamiento anormal		Existen autoclaves que entregan códigos que comunican fallas específicas.



4. PAUTAS DE COTEJO

Pauta de cotejo: Estación 1 – Autoclave
(Coevaluación formativa entre pares)

INSTRUCCIÓN: Cuando actúes como evaluador/a, observa con atención la ejecución de tu par, aplica la pauta de cotejo de forma objetiva y entrega retroalimentación breve, respetuosa y basada en los criterios observados.

Conducta	Si	No
1. Verifica que el autoclave se encuentre apagado y en condiciones seguras antes de intervenir.		
2. Revisa visualmente el estado general del equipo (carcasa, puerta, panel)		
3. Verifica nivel y tipo de agua utilizada, según indicación del equipo.		
4. Inspecciona la cámara en busca de residuos, humedad acumulada o sarro visible.		
5. Limpia componentes internos removibles con jabón suave/limpiador autorizado y paño no abrasivo.		
6. Revisa y limpia la junta o goma de la puerta, identificando signos de desgaste o daño.		
7. Verifica el estado y correcta disposición de bandejas y soportes.		
8. Observa el panel de control para identificar mensajes de alerta o funcionamiento anormal		
9. Reconoce signos que requieren retiro de uso clínico y derivación a mantención		
10. Registra la revisión y acciones realizadas en la bitácora correspondiente. (simulado)		



Pauta de cotejo: Estación 2 – Unidad dental y compresor
(Coevaluación formativa entre pares)

INSTRUCCIÓN: Cuando actúes como evaluador/a, observa con atención la ejecución de tu par, aplica la pauta de cotejo de forma objetiva y entrega retroalimentación breve, respetuosa y basada en los criterios observados.

Conducta	Si	No
UNIDAD DENTAL		
1. Verifica condiciones seguras antes de la revisión (EPP, entorno ordenado, manos secas).		
2. Realiza limpieza y desinfección básica de superficies clínicas de contacto durante la jornada.		
3. Ejecuta purgado de líneas de agua y aire según protocolo institucional.		
4. Observa visualmente mangueras y conexiones externas, identificando fisuras, humedad o desgaste.		
5. Verifica funcionamiento de la succión, identificando baja de flujo, ruidos o cambios evidentes.		
6. Detecta signos que indican necesidad de aseo terminal o mantención posterior (residuos visibles, saturación de filtros, mal olor, acumulación de detritos).		
SUCCIÓN – DETECCIÓN DE PROBLEMAS		
7. Reconoce visualmente el estado del filtro/trampa del salivero (limpio vs saturado).		
8. Identifica la necesidad de limpieza profunda o flush de líneas según observados, sin ejecutarlo		
9. Identifica la necesidad de limpieza profunda o flush de líneas según signos observados, sin ejecutarlo.		
COMPRESOR		
10. Determina correctamente que estas acciones corresponden a protocolos de aseo terminal que serán abordados en otra asignatura.		
11. Reconoce ruidos, vibraciones o presencia de humedad como criterios de alerta.		
12. Reconoce ruidos, vibraciones o presencia de humedad como criterios de alerta.		



Pauta de cotejo: Estación 3: Instrumental dinámico
(Coevaluación formativa entre pares)

INSTRUCCIÓN: Cuando actúes como evaluador/a, observa con atención la ejecución de tu par, aplica la pauta de cotejo de forma objetiva y entrega retroalimentación breve, respetuosa y basada en los criterios observados.

Conducta	Si	No
PREPARACIÓN INICIAL		
1. Verifica condiciones seguras antes de la revisión (EPP, entorno ordenado, manos secas).		
2. Retira fresa o accesorio de manera segura		
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN		
3. Limpia el instrumental externamente eliminando residuos visibles		
4. Aplica lubricante en los puntos indicados, según protocolo enseñado.		
INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL		
5. Inspecciona visualmente el cabezal y conexiones externas		
6. Verifica correcta fijación de instrumental rotatorio		
7. Activa el instrumental brevemente fuera de cavidad oral		
8. Detecta ruidos o vibraciones anormales durante la activación		
DECISIÓN Y COMUNICACIÓN		
9. Reconoce estos signos como criterio de retiro de uso clínico.		
10. Registra o comunica la anomalía detectada (Simulado)		



Pauta de cotejo: Estación 4 – Equipos auxiliares y preparación
(Coevaluación formativa entre pares)

INSTRUCCIÓN: Cuando actúes como evaluador/a, observa con atención la ejecución de tu par, aplica la pauta de cotejo de forma objetiva y entrega retroalimentación breve, respetuosa y basada en los criterios observados.

Conducta	Si	No
PREPARACIÓN Y SEGURIDAD		
1. Verifica condiciones seguras antes de manipular los equipos (EPP, manos secas, área ordenada)		
LIMPIEZA Y REVISIÓN BÁSICA		
2. Realiza limpieza externa adecuada de los equipos auxiliares, según protocolo institucional o instrucciones del fabricante.		
3. Revisa visualmente cables, conectores, guías de luz y superficies activas, identificando daños evidentes.		
4. Detecta residuos de empaques derretidos o adheridos a la selladora como signo de mantención requerida		
VERIFICACIÓN FUNCIONAL		
5. Verifica funcionamiento básico de la lámpara de fotocurado (encendido y respuesta del tip).		
6. Realiza prueba básica de funcionamiento del localizador apical electrónico (LAE)		
7. Revisa el nivel de carga de la batería del LAE y la lámpara, identificando necesidad de recarga o suspensión de uso.		
8. Evalúa la calidad del agua de la lavadora ultrasónica, identificando turbidez, residuos visibles o necesidad de recambio.		
9. Evalúa la calidad del sellado realizado (continuo, sin zonas quemadas o abiertas).		
DECISIÓN Y ANÁLISIS DE ANOMALÍAS		
10. Identifica una falla a partir de una fotografía o caso breve integrado		
11. Determina la acción correspondiente: Uso, limpieza adicional o retiro de uso clínico y comunicación.		



5. GLOSARIO

Activación fuera de cavidad oral

Encendido breve del instrumental dinámico fuera de la boca del paciente para verificar funcionamiento seguro antes del uso clínico.

Agua destilada

Agua libre de sales minerales utilizada en equipos como el autoclave para evitar incrustaciones, fallas del sistema y daño interno.

Aseo terminal

Proceso de limpieza profunda y completa de la unidad dental y sus componentes, realizado fuera de la atención clínica inmediata.

Autoclave

Equipo de esterilización que utiliza vapor de agua a presión para eliminar microorganismos y asegurar la seguridad del instrumental odontológico.

Cámara de esterilización

Compartimento interno del autoclave donde se coloca el instrumental para ser sometido al proceso de esterilización.

Carcasa del equipo

Estructura externa del equipo odontológico que protege los componentes internos y debe revisarse visualmente para detectar daños.

Compresor dental

Equipo que suministra aire comprimido a la unidad dental y al instrumental dinámico, fundamental para su correcto funcionamiento.

Condensación / humedad

Presencia anormal de agua en líneas, filtros o sistemas de aire, considerada un signo de alerta que requiere evaluación.

Cubeta ultrasónica / lavadora ultrasónica

Equipo que utiliza vibraciones ultrasónicas para la limpieza inicial del instrumental antes del proceso de esterilización.

Elemento de protección personal (EPP)

Implementos utilizados para proteger al operador durante la manipulación de equipos, como guantes, mascarilla y protección ocular.

Equipo auxiliar

Equipo que apoya el trabajo clínico y de esterilización, permitiendo la correcta atención del paciente y el control de infecciones.

Falla del equipo

Situación en la que un equipo presenta funcionamiento anormal, ruidos, fugas, mensajes de error o interrupciones operativas.

Filtro / trampa del salivero

Componente del sistema de succión que retiene residuos sólidos y cuya saturación afecta el flujo de aspiración.

Junta / goma de la puerta

Sello de caucho del autoclave que permite un cierre hermético; su desgaste o daño compromete la esterilización.

Lámpara de fotocurado

Equipo que emite luz para polimerizar materiales dentales durante procedimientos restauradores.

Limpieza externa del equipo

Procedimiento de higiene que elimina suciedad de las superficies del equipo sin intervenir componentes internos.



Líneas de agua y aire

Conductos que suministran agua y aire a la unidad dental y al instrumental, cuya limpieza y purgado son esenciales.

Localizador apical electrónico (LAE)

Equipo utilizado para determinar la longitud de trabajo en procedimientos endodónticos.

Mantenimiento preventivo

Conjunto de acciones básicas y periódicas destinadas a prevenir fallas, prolongar la vida útil de los equipos y asegurar condiciones seguras de uso.

Panel de control

Interfaz del equipo donde se visualizan parámetros de funcionamiento, alertas y mensajes de error.

Purgado de líneas

Procedimiento que permite eliminar agua estancada, aire o residuos de las líneas de la unidad dental.

Reporte de fallas

Acción de informar oportunamente al responsable o servicio técnico cuando se detecta una anomalía, sin intervenir el equipo.

Revisión visual

Inspección simple del estado general del equipo, cables, conexiones y componentes externos para detectar daños evidentes.

Sellado deficiente

Resultado de un sellado incompleto,

quemado o abierto en bolsas de esterilización, que compromete la esterilidad.

Selladora

Equipo utilizado para sellar bolsas de esterilización y mantener la esterilidad del instrumental hasta su uso clínico.

Servicio técnico

Personal autorizado para realizar mantención correctiva o reparaciones de equipos odontológicos.

Succión de alta potencia / baja potencia

Sistemas de aspiración utilizados para controlar fluidos durante el procedimiento clínico.

Tip de la lámpara

Extremo emisor de luz de la lámpara de fotocurado, cuyo estado influye en la eficacia del curado.

Turbidez

Alteración visual del líquido (generalmente en lavadora ultrasónica) que indica suciedad o necesidad de recambio.

Uso seguro del equipo

Aplicación correcta de las instrucciones de funcionamiento del equipo, respetando normas de seguridad.

Vibración anormal

Movimiento irregular del instrumental o equipo que indica posible desgaste, daño interno o falla técnica.



6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

- a. Midmark Corporation. **M9/M11 Operating and Care Reference Sheet** (004-1006-00 Rev. AA1; 2/23/2018). Versailles (OH): Midmark Corporation; ©2012. Available from: <https://technicallibrary.midmark.com/PDF/004-1006-00.pdf> (accessed 2025 Dec 14).
- b. W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. **Instructions for use** (document 50744-AEN_006; download ID 1450744-AEN006). Bürmoos (Austria): W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH; 2023 [cited 2025 Dec 14]. Available from: https://backend.wh.com/api/v1/document/download?documentId=1450744-AEN006&fileName=Gebrauchsanweisung_50744-AEN_006.pdf&tenant=DENT
- c. NHS Estates. Dental compressed air and vacuum systems. Health Technical Memorandum 2022 Supplement 1 [Internet]. London: The Stationery Office; 1996 [cited 2025 Dec 15]. Available from: https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/05/HTM_2022_S1.pdf.
- d. DenMat Holdings LLC. Sapphire Plus System: Instructions for Use [Internet]. Santa Maria (CA): DenMat; [cited 2025 Dec 15]. Available from: https://www.clinicianschoice.com/sfsites/c/cms/delivery/media/MCSMKM_OHMTJPRBVQEQRMFVWXOQSY?channelId=0apV500000000BK&oid=00D80000000d0bi&version=1.1
- e. Elma Schmidbauer GmbH. Ultrasonic dental instrument cleaner [Internet]. Singen (Germany): Elma Ultrasonic; 2025 Oct 2 [cited 2025 Dec 15]. Available from: <https://www.elmaultrasonic.com/ultrasonic-dental-cleaner/>.
- f. Koch S, ed. German Society for Sterile Supply (DGSV e.V.). Guideline for the validation of packaging processes according to ISO 11607-2 (Supplement 2012) [Internet]. Tuttlingen (Germany): B. Braun; 2012 [cited 2025 Dec 15]. Available from: https://www.bbraun.de/content/dam/b-braun/global/website/products-and-therapies/sterile-supply/ZT_Suppl_Guideline_en.pdf.
- g. J. MORITA USA Inc. Canal Measurement Module: Instructions for Use [Internet]. Irvine (CA): J. MORITA USA; 2020 Mar 23 [cited 2025 Dec 15]. Available from: https://www.morita.com/cms/files/DP-RCM-USA_IFU_M8037-EA-8_20200323.pdf?download=1